

Factor 7. Interacción con el entorno nacional e internacional

Informe del factor — Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones, modalidad Investigación (SNIES 17528)

Presentación

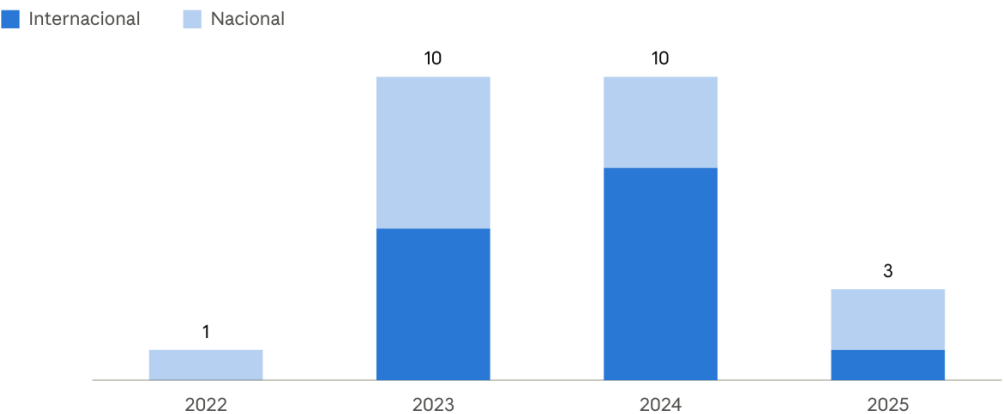
La modalidad de Investigación se proyecta hacia el entorno por dos vías principales: la movilidad de sus profesores y los convenios que la vinculan con instituciones aliadas. Entre 2022 y 2025, los profesores de la Maestría realizaron 24 movilizaciones salientes, 13 de ellas internacionales. En 2025 se firmó el Convenio específico 5570 con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que surgió del trabajo de la Coordinación de la Maestría con esa entidad. Está en ejecución hasta 2027, con aportes por \$86,48 millones, para proyectos de maestría y doctorado en geografía, geomática, catastro, inteligencia artificial y ciencia de datos.

Movilidad e internacionalización

La movilidad de los profesores es el principal canal de proyección internacional del programa. En 13 de las 24 movilizaciones salientes registradas entre 2022 y 2025, los profesores presentaron ponencias.

24 movilizaciones salientes de profesores entre 2022 y 2025, 13 internacionales

Movilizaciones salientes por año y ámbito



Fuente: Decanatura de la Facultad de Ingeniería, registro de movilidad académica de profesores, 2022-2025

Los destinos internacionales incluyen Reino Unido, Estados Unidos, España, Brasil, Argentina, China y Ghana. Entre los eventos están la conferencia AGILE (Glasgow, 2024), GIScience (Inglaterra, 2023), el Simposio Internacional SELPER (Belém, 2024), la Conferencia Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información (Salamanca, 2024) y la Multiconferencia LACCEI (Buenos Aires, 2023).

Este trabajo se apoya en el marco normativo de internacionalización que la Universidad actualizó entre 2023 y 2025:

Norma	Objeto
Acuerdo 009 de 2023, Consejo Superior Universitario	Política de Interinstitucionalización e Internacionalización
Acuerdo 011 de 2023, Consejo Superior Universitario	Múltiples titulaciones
Resolución 096 de 2024, Rectoría	Reglamento del Comité de Relaciones Interinstitucionales
Acuerdo 002 de 2025, Consejo Académico	Múltiples titulaciones en posgrado
Acuerdo 008 de 2025, Consejo Académico	Plurilingüismo
Resolución 559 de 2025, Rectoría	Cooperación
Resolución 636 de 2025, Rectoría	Movilidad académica

Convenios e interacción con el entorno

La Universidad tiene 388 convenios vigentes administrados por la Unidad de Relaciones Interinstitucionales (URELINTER): 221 internacionales y 167 nacionales. El listado es institucional y no se filtra por programa, por lo que la Coordinación lo revisó para identificar los convenios que aplican directamente a la Maestría:

Institución	País / Categoría	Tipo	Denominación	Vigencia hasta
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones de la OEA- CITEL Aplica a la MCIC	Estados Unidos	Convenio Marco	Cooperación	N/A (Vigencia indefinida)
Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC Aplica a la MCIC ► Soportes (6)	Colombia Otros Organismos	Convenio Especifico	Cooperación (proyectos de maestría y doctorado)	2027-11-07 (En ejecución)
Universidad de Valparaíso Aplica a la MCIC	Chile	Convenio Especifico	Movilidad de estudiantes	2027-06-26 (Renovación Automática)
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla UPAEP Aplica a la MCIC	México	Convenio Especifico	Movilidad estudiantil Facultad de Ingeniería	2027-08-17 (Vigente)
Fundación UNIR Complementa a la MCIC	Colombia IES	Convenio Especifico	Cotitulación	2030-06-28 (Vigente)
IMT Atlantique Complementa a la MCIC	Francia	Convenio Especifico	Cadena de Formación	2030-11-21 (Vigente)

El convenio con el IGAC es el resultado más significativo del periodo. Surgió de las conversaciones del IGAC con la Coordinación de la Maestría y suma aportes por \$86.480.000: \$50.000.000 en dinero del IGAC y \$36.480.000 en especie de la Universidad. Su plazo es de 24 meses desde el acta de inicio del 11 de noviembre de 2025, y por la Universidad lo supervisa la Oficina de Investigaciones con apoyo de profesores de la Maestría. Durante 2026 ya funcionó su estructura de gobierno: la mesa técnica se reunió el 3 de junio, la Universidad designó a su representante ante el comité técnico en agosto y el IGAC hizo lo propio en septiembre. Sus líneas coinciden con dos énfasis de la Maestría, Geomática e Inteligencia Artificial, y abren a los estudiantes de la modalidad la posibilidad de desarrollar su investigación sobre problemas reales del catastro y la información geográfica del país.

Otros tres convenios complementan esta base. Dos amplían la oferta de la Facultad: la cadena de formación para doble diploma con IMT Atlantique (Francia) y la cotitulación con la Fundación UNIR. El tercero es el memorando de entendimiento C-2025-16 con Kadaster, la agencia de catastro, registro de la propiedad y cartografía de los Países Bajos, vigente entre mayo de 2025 y mayo de 2028, cuyo objeto es la cooperación técnica en programas y proyectos de interés común. Por su campo de acción, se relaciona con el énfasis de la Maestría en Geomática y con las líneas del convenio con el IGAC.

Avance del plan de mejoramiento

El plan 2024-2026 se propuso incrementar los convenios activos de la Maestría, mediante el diagnóstico de los convenios vigentes, la identificación de entidades pertinentes, el contacto con ellas, la formalización de los acuerdos con la unidad de relaciones internacionales y la promoción de la participación de la comunidad académica. La acción registra un avance del 85 %. Se completaron el diagnóstico de convenios con URELINTER, la articulación del convenio con el IGAC, el memorando de entendimiento con Kadaster y el registro de la movilidad académica.

El plan vigente (2026-2027) se propone incrementar en al menos un 30 % el número de convenios activos, actividades de cooperación y participaciones en redes académicas de la Maestría, respecto al año anterior. La línea de base son los cuatro convenios que aplican directamente a la Maestría.

Para el siguiente periodo se proponen, además, las siguientes acciones:

1. **Propuesta: proyectos del convenio IGAC.** Vincular a estudiantes de la modalidad a los proyectos de maestría que financia el Convenio 5570, de modo que el convenio se traduzca en trabajos de grado y productos de investigación antes de su cierre en 2027.
2. **Propuesta: movilidad estudiantil.** Activar los convenios con la Universidad de Valparaíso y la UPAEP para estancias cortas de investigación de estudiantes de posgrado, y registrar esa movilidad junto con la de los profesores.

3. **Propuesta: memorando con Kadaster.** Concretar con Kadaster, en articulación con el convenio IGAC, al menos una actividad conjunta en catastro y geomática (seminario, codirección de trabajo de grado o proyecto) que permita a los estudiantes de la modalidad aprovechar el memorando.
4. **Propuesta: divulgación de convenios.** Presentar los convenios y las oportunidades de movilidad en la inducción de cada cohorte y en la página de la Maestría.
5. **Propuesta: redes académicas.** Registrar la participación de profesores y grupos en redes nacionales e internacionales, que el plan vigente reconoce como parte de su meta.

Conclusiones

La interacción con el entorno de la modalidad de Investigación se apoya en resultados concretos:

- **Movilidad docente:** 24 movilidades salientes entre 2022 y 2025, 13 de ellas internacionales, en cuatro continentes.
- **Convenios:** cuatro convenios que aplican directamente a la Maestría (IGAC, CITELE, Universidad de Valparaíso y UPAEP) y tres que la complementan (IMT Atlantique, Fundación UNIR y Kadaster).
- **Convenio IGAC 5570 de 2025:** \$86,48 millones para proyectos de maestría y doctorado, surgido del trabajo de la Coordinación de la Maestría.

El reto para 2026-2027 es que estos convenios lleguen a los estudiantes: movilidad estudiantil y trabajos de grado vinculados al convenio con el IGAC.